

**ROBO
champion**
ACADEMY



ROBO Challenge League 2026

Intermediate

(Open kù)





สารบัญ

1. บทนำ.....	3
2. สนามแข่งขัน.....	3
3. ชั้นส่วนภารกิจ ตำแหน่งการวาง.....	4
4. ภารกิจหุ่นยนต์.....	5
4.1 Mission 1 : Hazardous Waste Disposal (กำจัดขยะอันตราย).....	5
4.2 Mission 2 : Plastic Recycling (รีไซเคิลพลาสติก).....	6
4.3 Mission 3 : Metal Recovery (คัดแยกโลหะ).....	7
4.4 Mission 4 : Smart Sorting Challenge (ภารกิจคัดแยกอัจฉริยะ).....	7
4.5 Mission 5 : Small Hazardous Waste Disposal (การกำจัดขยะอันตรายชิ้นเล็ก).....	8
4.6 Bonus คะแนนโบนัส Barrier.....	9
5. ใบคะแนน.....	10

1. บทนำ

ในอนาคต เมืองอัจฉริยะ (Smart City) จะต้องมีระบบจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และนำวัสดุที่สามารถรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง โดยโรงงานคัดแยกขยะอัจฉริยะจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการจัดการขยะเหล่านี้

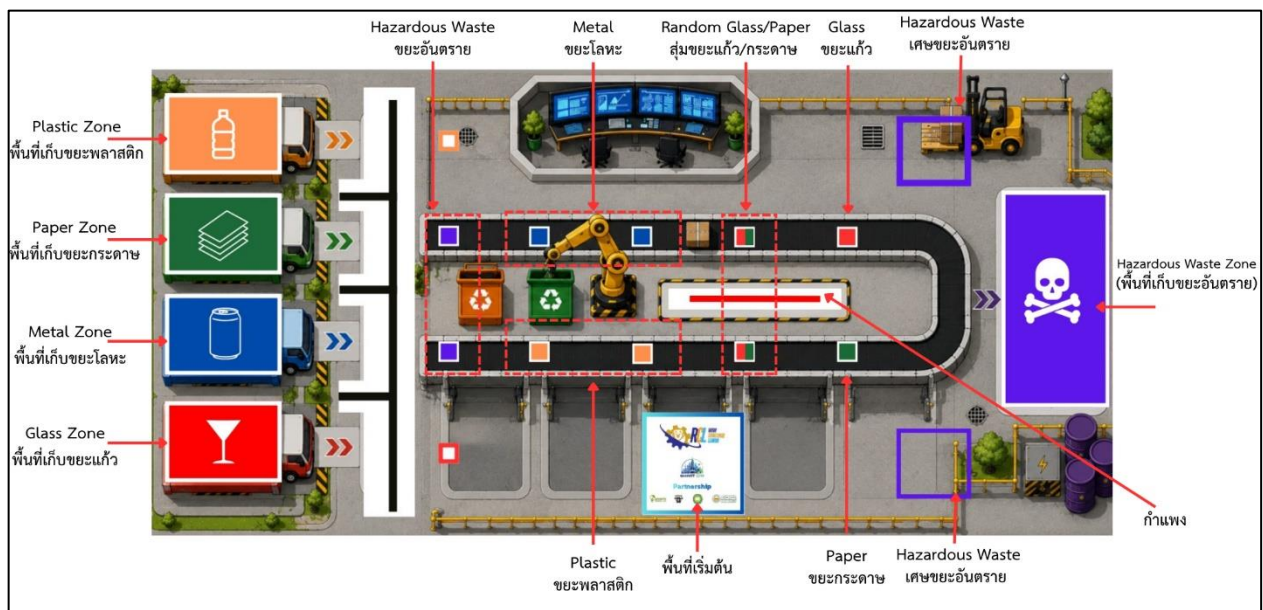
ในการกึ่งนี้ ผู้เข้าแข่งชันจะได้รับบพาทเป็นทีมวิศวกรควบคุมหุ่นยนต์ประจำโรงงานคัดแยกขยะอัจฉริยะ ซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดการขยะที่เข้าสู่ระบบสายพานลำเลียง โดยหุ่นยนต์จะต้องคัดแยกขยะตามประเภท และนำไปส่งยังพื้นที่ที่กำหนดอย่างถูกต้อง ขยะภายในโรงงานแบ่งออกเป็น ขยะอันตราย พลาสติก โลหะ แก้ว และกระดาษ โดยแต่ละประเภทจะมีสีเป็นสัญลักษณ์กำกับ ผู้เข้าแข่งชันจะต้องวางแผนการทำงาน และเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

เพื่อเพิ่มความท้าทาย ประเภทของขยะบางส่วนจะถูกสุ่มก่อนเริ่มการแข่งขัน ทำให้ผู้เข้าแข่งขันต้องสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ได้รับ การกิจนี้ไม่ได้วัดเพียงความสามารถในการควบคุมหุ่นยนต์เท่านั้น แต่ยังทดสอบการคิดวิเคราะห์ การวางแผน การแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรม และการทำงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีในโลกอนาคต

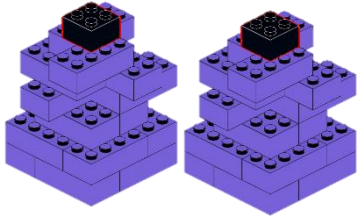
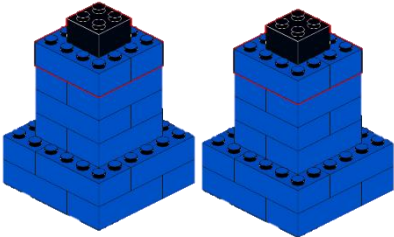
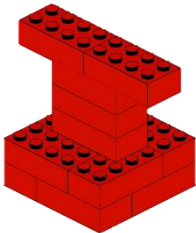
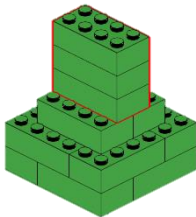
2. สนามแข่งขันฯ

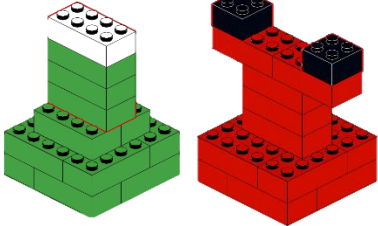
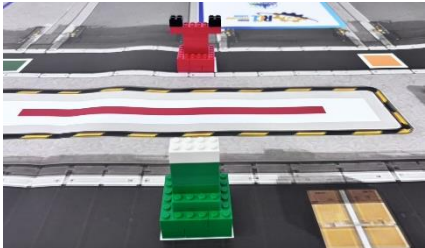
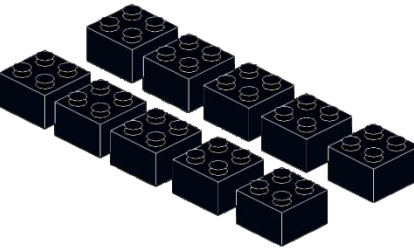
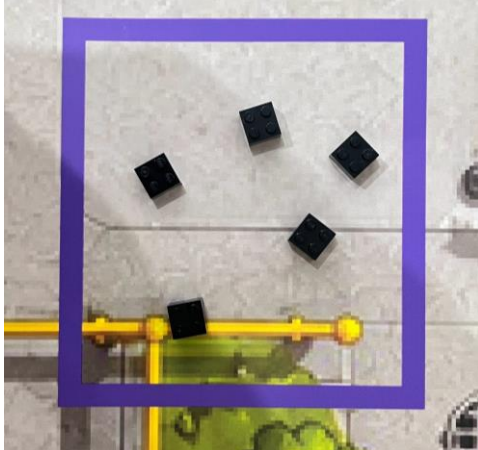
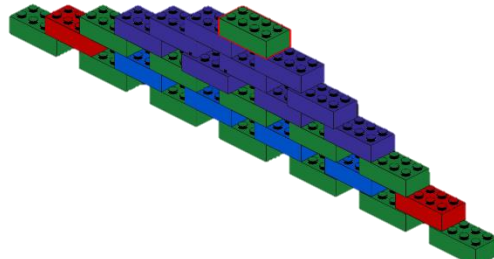
ภาพต่อไปนี้จะแสดงถึงสนามแข่งขันฯ พร้อมระบุพื้นที่ต่าง ๆ

Smart Factory (Waste Sorting)



3. ชั้นส่วนภารกิจ ตำแหน่งการวาง

ชั้นส่วนภารกิจ	ตำแหน่งการวาง
1. Hazardous Waste (ขยะอันตราย) 	
2. Metal (ขยะโลหะ) 	
3. Glass (ขยะแก้ว) 	
4. Paper (ขยะกระดาษ) 	

ชั้นส่วนภารกิจ	ตำแหน่งการวาง
5. Random Glass/Paper (สุ่มขยะแก้ว/กระดาษ) 	 ตัวอย่างความเป็นไปได้ของการสุ่ม
6. Hazardous Waste (เศษขยะอันตราย) 	
7. กำแพง 	

4. ภารกิจหุ่นยนต์

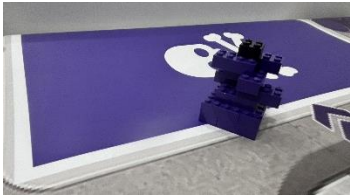
**** คำจำกัดความ "อยู่ในพื้นที่โดยสมบูรณ์":** หมายถึง ชั้นส่วนภารกิจอยู่ภายในพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด โดยไม่ล้มลง ไม่หลุดออกจากพื้นที่ และไม่เสียหาย**

4.1 Mission 1: Hazardous Waste Disposal (กำจัดขยะอันตราย)

หุ่นยนต์จะต้องทำภารกิจ นำขยะอันตรายเข้าสู่พื้นที่กำจัดของเสียอันตรายอย่างถูกต้อง

รายละเอียดภารกิจ : นำ Hazardous Waste (สีม่วง) ไปวางภายใน Hazardous Waste Zone (พื้นที่เก็บขยะอันตรายสีม่วง)

ตารางต่อไปนี้แสดงการให้คะแนนและแสดงรูปภาพสถานการณ์การให้คะแนน

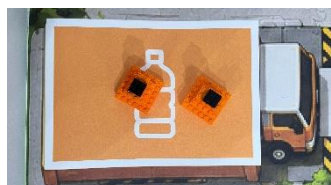
	ชั้นละ	สูงสุด
Hazardous Waste (ขยะอันตรายสีม่วง) อยู่ภายในพื้นที่ Hazardous Waste Zone (พื้นที่สีม่วง) บางส่วน หรือล้มลง	5	
Hazardous Waste (ขยะอันตรายสีม่วง) อยู่ภายในพื้นที่ Hazardous Waste Zone (พื้นที่สีม่วง) โดยสมบูรณ์	10	20
		
5 คะแนน (อยู่ภายในบางส่วนหรือล้มลง)	10 คะแนน (อยู่ภายในโดยสมบูรณ์)	20 คะแนน (2x10 คะแนน อยู่ภายในสมบูรณ์)

4.2 Mission 2: Plastic Recycling (รีไซเคิลพลาสติก)

หุ่นยนต์จะต้องทำภารกิจ คัดแยกขยะพลาสติกเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล

รายละเอียดภารกิจ : นำ Plastic (สีส้ม) ไปวางภายใน Plastic Zone (พื้นที่เก็บขยะพลาสติกสีส้ม)

ตารางต่อไปนี้แสดงการให้คะแนนและแสดงรูปภาพสถานการณ์การให้คะแนน

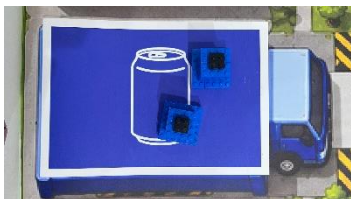
	ชั้นละ	สูงสุด
Plastic (ขยะพลาสติกสีส้ม) อยู่ภายในพื้นที่ Plastic Zone (พื้นที่สีส้ม) บางส่วน หรือล้มลง	5	
Plastic (ขยะพลาสติกสีส้ม) อยู่ภายในพื้นที่ Plastic Zone (พื้นที่สีส้ม) โดยสมบูรณ์	10	20
		
10 คะแนน (5x2 คะแนน อยู่ภายในบางส่วนหรือล้มลง)	15 คะแนน (อยู่ภายในโดยสมบูรณ์ 1 และล้มลง 1)	20 คะแนน (2x10 คะแนน อยู่ภายในสมบูรณ์)

4.3 Mission 3: Metal Recovery (คัดแยกโลหะ)

หุ่นยนต์จะต้องทำภารกิจ นำวัสดุโลหะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล

รายละเอียดภารกิจ : นำ Metal (สีน้ำเงิน) ไปวางภายใน Metal Zone (พื้นที่เก็บขยะโลหะสีน้ำเงิน)

ตารางต่อไปนี้แสดงการให้คะแนนและแสดงรูปภาพสถานการณ์การให้คะแนน

	ชั้นละ	สูงสุด
Metal (ขยะโลหะสีน้ำเงิน) อยู่ภายในพื้นที่ Metal Zone (พื้นที่สีน้ำเงิน) บางส่วน หรือล้มลง	5	
Metal (ขยะโลหะสีน้ำเงิน) อยู่ภายในพื้นที่ Metal Zone (พื้นที่สีน้ำเงิน) โดยสมบูรณ์	10	20
	5 คะแนน (อยู่ภายในบางส่วนหรือล้มลง)	
	10 คะแนน (อยู่ภายในโดยสมบูรณ์)	
	20 คะแนน (2x10 คะแนน อยู่ภายในสมบูรณ์)	

4.4 Mission 4: Smart Sorting Challenge (ภารกิจคัดแยกอัจฉริยะ)

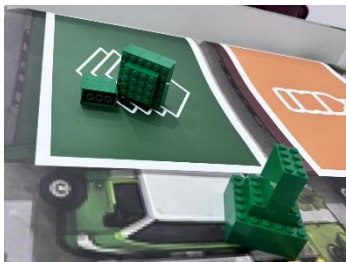
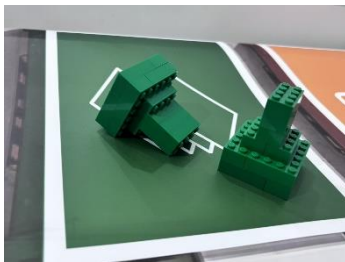
ภารกิจนี้ทดสอบความสามารถในการคัดแยกขยะตามสถานการณ์ โดยจะมีตำแหน่งสำหรับสุมประเภทขยะ จำนวน 2 ตำแหน่ง

การสุม : ก่อนเริ่มการแข่งขัน กรรมการจะทำการสุมเลือกประเภทขยะ ที่จะถูกวางไปยังตำแหน่ง ในรูปนี้  ซึ่งมีอยู่ 2 ตำแหน่งบนสนามภารกิจ โดยที่ผลลัพธ์จะมีหนึ่งจุดเป็นขยะประเภท Glass (ขยะสีแดง) และอีกหนึ่งจุดจะเป็นขยะประเภท Paper (ขยะสีเขียว)

รายละเอียดภารกิจ :

- 1) หลังการสุมภารกิจนี้จะมีขยะประเภท Glass (ขยะสีแดง) จำนวน 2 ชิ้น และขยะประเภท Paper (ขยะสีเขียว) จำนวน 2 ชิ้น
- 2) หุ่นยนต์จะต้องทำภารกิจนำขยะประเภท Glass (ขยะสีแดง) ไปวางภายใน Glass Zone (พื้นที่เก็บขยะแก้ว สีแดง)
- 3) หุ่นยนต์จะต้องทำภารกิจนำขยะประเภท Paper (ขยะสีเขียว) ไปวางภายใน Paper Zone (พื้นที่เก็บขยะกระดาษ สีเขียว)

ตารางต่อไปนี้แสดงการให้คะแนนและแสดงรูปภาพสถานการณ์การให้คะแนน

	ชั้นละ	สูงสุด
- Glass (ขยะแก้วสีแดง) อยู่ภายใน Glass Zone (พื้นที่สีแดง) บางส่วนหรือล้มลง - Paper (ขยะกระดาษสีเขียว) อยู่ภายใน Paper Zone (พื้นที่สีเขียว) บางส่วนหรือล้มลง	10	
- Glass (ขยะแก้วสีแดง) อยู่ภายใน Glass Zone (พื้นที่สีแดง) โดยสมบูรณ์ - Paper (ขยะกระดาษสีเขียว) อยู่ภายใน Paper Zone (พื้นที่สีเขียว) โดยสมบูรณ์	15	60
 0 คะแนน (ชิ้นส่วนหลุดหรือเสียหายและไม่อยู่ในพื้นที่)	 50 คะแนน (2x10 คะแนน อยู่ภายในบางส่วนหรือล้มลง) (2x15 คะแนน อยู่ภายในสมบูรณ์)	 60 คะแนน (4x15 คะแนน อยู่ภายในสมบูรณ์)

4.5 Mission 5: Small Hazardous Waste Disposal (การกำจัดขยะอันตรายชิ้นเล็ก)

หุ่นยนต์จะต้องทำภารกิจ นำขยะอันตรายชิ้นเล็กเข้าสู่พื้นที่กำจัดของเสียอันตรายอย่างถูกต้อง

รายละเอียดภารกิจ : นำ Small Hazardous Waste (สีดำชิ้นเล็ก) ไปวางภายใน Hazardous Waste Zone (พื้นที่เก็บขยะอันตราย สีม่วง)

ตารางต่อไปนี้แสดงการให้คะแนนและแสดงรูปภาพสถานการณ์การให้คะแนน

	ชั้นละ	สูงสุด
Small Hazardous Waste (ขยะอันตรายสีดำ) อยู่ภายในพื้นที่ Hazardous Waste Zone (พื้นที่สีม่วง) บางส่วน	0	
Small Hazardous Waste (ขยะอันตรายสีดำ) อยู่ภายในพื้นที่ Hazardous Waste Zone (พื้นที่สีม่วง) โดยสมบูรณ์	2	20
 8 คะแนน (4x2 คะแนน อยู่ภายในสมบูรณ์ 4 ชิ้น)  20 คะแนน (10x2 คะแนน อยู่ภายในสมบูรณ์)		

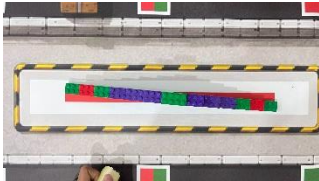
4.6 Bonus คะแนนโบนัส Barrier

หาก Barrier ไม่ได้ได้รับความเสียหาย และยังคงอยู่ภายในเขตสีขาว จะได้รับคะแนนโบนัส โดยสามารถเคลื่อนย้ายได้ แต่ต้องไม่ทำให้ส่วนหนึ่งส่วนของ Barrier ออกนอกเขตสีขาว”

*** คำจำกัดความ “เสียหาย” สถานการณ์ใด ๆ ที่ทำให้ชิ้นส่วนภารกิจอยู่ในสภาพแตกต่างจากก่อนเริ่มการแข่งขัน เช่น ชิ้นส่วนหลุดออก หรือล้มลง

*** คำจำกัดความ “เคลื่อนย้าย” ชิ้นส่วนภารกิจจะถือว่าถูกเคลื่อนย้าย หากส่วนหนึ่งส่วนของชิ้นส่วนออกนอกพื้นที่ดังกล่าว

ตารางต่อไปนี้แสดงการให้คะแนนและแสดงรูปภาพสถานการณ์การให้คะแนน

	ชั้นละ	สูงสุด
Barrier ไม่เสียหาย หรือไม่ถูกเคลื่อนย้ายออกนอกเขตสีขาว	15	15
 0 คะแนน (ได้รับความเสียหาย)  0 คะแนน (เคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่สีขาว)  15 คะแนน (เคลื่อนย้ายแต่ยังอยู่ในพื้นที่สีขาว โดยไม่เสียหาย)		

5. ใบคะแนน

ชื่อทีม _____ โรงเรียน _____ รอบที่ _____

ภารกิจ	ขั้นละ	สูงสุด	ที่ได้	รวม
1. Mission 1 : Hazardous Waste Disposal (กำจัดขยะอันตราย)				
Hazardous Waste (ขยะอันตรายสีม่วง) อยู่ภายในพื้นที่ Hazardous Waste Zone (พื้นที่สีม่วง) บางส่วน หรือล้มลง	5			
Hazardous Waste (ขยะอันตรายสีม่วง) อยู่ภายในพื้นที่ Hazardous Waste Zone (พื้นที่สีม่วง) โดยสมบูรณ์	10	20		
2. Mission 2 : Plastic Recycling (รีไซเคิลพลาสติก)				
Plastic (ขยะพลาสติกสีส้ม) อยู่ภายในพื้นที่ Plastic Zone (พื้นที่สีส้ม) บางส่วน หรือล้มลง	5			
Plastic (ขยะพลาสติกสีส้ม) อยู่ภายในพื้นที่ Plastic Zone (พื้นที่สีส้ม) โดยสมบูรณ์	10	20		
3. Mission 3 : Metal Recovery (คัดแยกโลหะ)				
Metal (ขยะโลหะสีน้ำเงิน) อยู่ภายในพื้นที่ Metal Zone (พื้นที่สีน้ำเงิน) บางส่วน หรือล้มลง	5			
Metal (ขยะโลหะสีน้ำเงิน) อยู่ภายในพื้นที่ Metal Zone (พื้นที่สีน้ำเงิน) โดยสมบูรณ์	10	20		
4. Mission 4 : Smart Sorting Challenge (ภารกิจคัดแยกอัจฉริยะ)				
ขยะสีแดง (Glass) หรือ ขยะสีเขียว (Paper) อยู่ภายในพื้นที่ที่มีสีตรงกัน บางส่วนหรือล้มลง	10			
ขยะสีแดง (Glass) หรือ ขยะสีเขียว (Paper) อยู่ภายในพื้นที่ที่มีสีตรงกัน โดยสมบูรณ์	15	60		
5. Mission 5 : Small Hazardous Waste Disposal (การกำจัดขยะอันตรายชิ้นเล็ก)				
Small Hazardous Waste (ขยะอันตรายสีดำ) อยู่ภายในพื้นที่ Hazardous Waste Zone (พื้นที่สีม่วง) บางส่วน	0			
Small Hazardous Waste (ขยะอันตรายสีดำ) อยู่ภายในพื้นที่ Hazardous Waste Zone (พื้นที่สีม่วง) โดยสมบูรณ์	2	20		
6. Bonus คะแนนโบนัส Barrier				
Barrier ไม่เสียหาย หรือไม่ถูกเคลื่อนย้ายออกนอกเขตสีขาว	15	15		
7. ภารกิจพิเศษ				
ภารกิจพิเศษ	10	10		
8. Bonus คะแนนโบนัส Retry				
คะแนน Bonus สำหรับการไม่ใช้สิทธิ์ Retry	5	15		
คะแนนสูงสุด		180		
คะแนนรวมในรอบนี้				
เวลาที่ใช้				

ลงชื่อ _____ (ตัวแทนผู้แข่งขัน)

ลงชื่อ _____ (กรรมการ)



กติกาการปฏิบัติภารกิจ

1. ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกทำภารกิจใดก่อนหรือหลังก็ได้
 2. ขยะแต่ละชิ้นจะได้รับคะแนนเมื่อถูกนำไปวางภายในพื้นที่เป้าหมายที่กำหนดอย่างถูกต้อง
 3. หากนำขยะไปวางผิดประเภท จะไม่ได้รับคะแนนสำหรับขยะชิ้นนั้น
 4. การส่มในภารกิจ **Smart Sorting Challenge** จะดำเนินการโดยกรรมการก่อนเริ่มการแข่งขันทุกครั้ง และใช้ผลการส่มเดียวกันตลอดการแข่งขันรอบนั้น
 5. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด
-